

10 — Universiteiten in een AI-wereld

De derde scharnier. Universiteiten lijken vandaag een conservatieve kennislaag, gebonden aan accreditatie, publicatiedruk en consensuscultuur. Maar AI ontmantelt hun bestaande primaire functie — kennistransmissie en standaardisatie — binnen vijf tot tien jaar grotendeels. Wie in die transitie blijft staan voor 'kennis bewaken', verliest financiering en relevantie. Wie zich heroriënteert naar wat AI niet kan — gemeten experiment, materiaalonderzoek, veredeling, procesoptimalisatie in de praktijk — krijgt méér ruimte en méér verantwoordelijkheid. Het is hun eigenbelang dat hen kantelt, niet hun deugd. De twee hefboomen van Editie 7 leveren precies die nieuwe ruimte.

Waarom universiteiten lijken vast te zitten

De Nederlandse, Duitse en Franse universiteiten staan in de heatmap van Editie 6, aflevering 11 als gewichtige kennislaag — bondgenoot in potentie, maar vandaag in praktijk dichter bij blokkadekracht dan bij motor. De redenen zijn structureel. Financiering komt voor zestig tot zeventig procent uit publieke kassen die gebonden zijn aan accreditatiekaders, ranking-systemen en research excellence framework-criteria. Een hoogleraar bouwt zijn carrière op publicaties in tijdschriften die zelf gebonden zijn aan peer review-procedures die conservatief zijn omdat zij conservatisme als kwaliteitsteken hanteren. Een faculteit verkrijgt nieuwe stoelen via competitieve subsidies van ZonMw, NWO, ERC of DFG, en deze subsidies belonen voorzichtigheid: wie iets durft te voorspellen dat in twintig dertig nog niet algemeen geaccepteerd is, krijgt geen toekenning. Dit hele systeem werkt zoals het bedoeld is — het filtert kwakzalverij en haastige conclusies. Maar het filtert ook precies wat Nova Democratia nodig heeft: snelle, gemeten, praktijkgerichte heroriëntatie naar industrieel haalbare hefboomen die nog niet door tien jaar peer review zijn gevalideerd.

Het resultaat is voorspelbaar. Wageningen publiceert toonaangevende artikelen over biomass-to-liquids zonder dat één Nederlandse installatie wordt gebouwd. INRAE en ETH Zürich produceren wereldklasse onderzoek over C4-fotosynthese terwijl de Chinezen Giant Juncao naar Afrika exporteren. TU Delft heeft procestechnologische groepen die BiCRS-routes ontwerpen terwijl Aziatische consortia de installaties realiseren. De universiteiten denken — en dat denken is goed — maar zij verbinden hun denken niet aan de continentale strategische opgave die op tafel ligt. Niet omdat de mensen die het werk doen geen patriotten zijn, maar omdat het financieringssysteem niet beloont voor strategische koppeling. Wie het denken aan het doen wil koppelen, moet eerst het financieringssysteem aanpassen. Aflevering 7 beschrijft hoe een Europese economische bondsraad dit institutioneel kan doen. Hier de inhoudelijke reden waarom de universiteiten zelf bereid zullen zijn — sterker, gretig — om in dit nieuwe kader te bewegen.

Wat AI binnen vijf tot tien jaar doet met universitair onderwijs

Dit deel van het verhaal kan niet langer worden vermeden. Generatieve AI — GPT-5, Claude 4, Gemini 3 en hun opvolgers — neemt sinds tweeduizend drieëntwintig met steeds groter gemak taken over die voorheen het hart van het universitaire onderwijs vormden: literatuurreview, samenvattingen schrijven, opdrachten formuleren, eerste-jaars colleges geven, individuele studentenbegeleiding op kennisbasis, examens corrigeren. Wie vandaag aan een universiteit een collegecyclus economie, geschiedenis, sociologie, antropologie of zelfs scheikunde-basis

volgt, krijgt acht van de tien stoffen aangeboden die een goed geconfigureerd AI-systeem binnen twee minuten kan reproduceren en uitleggen. De waarde-toevoeging van de docent — en daarmee de bestaansgrond van de stoel — staat al onder druk, en die druk gaat binnen vijf jaar exponentieel toenemen.

Dit is geen sciencefictionspeculatie. Het is wat OpenAI's GPT-5-test in Stanford in januari 2026 toonde: studenten die enkel via AI-tutoring een eerstejaarscursus statistiek deden, presteerden bij het eindexamen één tot anderhalve standaardafwijking hoger dan studenten die traditioneel college kregen. Het is wat de Duitse Bundeswehr in haar logistieke opleiding inmiddels routinematig gebruikt: AI vervangt de docent voor zeventig procent van de basistraining. Het is wat de Vlaamse Onderwijsraad in maart 2026 in haar rapport *De faculteit voorbij* schreef: het traditionele universitaire collegevoltijdsmodel is binnen tien jaar economisch onhoudbaar zonder structurele heroriëntatie. Universiteiten weten dit. Hun bestuurders weten dit. Hun hoogleraren weten dit, ook al verkiezen velen er nog niet over te spreken in publieke fora.

De vraag die elke universitaire bestuurder zichzelf vandaag stelt is dus niet “hoe verdedig ik mijn faculteit tegen verandering” maar “hoe verbouw ik mijn faculteit zodat zij in twintig dertig nog bestaat”. Dat is een existentiële vraag, en zij wordt vandaag overal gesteld — alleen niet luid genoeg. Het is precies in die vraag dat Nova Democratia en de twee hefbomen een aantrekkelijk antwoord leveren.

Wat AI niet kan, en wat universiteiten daar wel kunnen

Wat AI niet kan, en waar universiteiten een toekomstgerichte rol hebben, is alles wat een fysiek experiment, een veldproef, een gemeten meting, of een originele synthese van praktijk en theorie vereist. AI kan bestaande literatuur over Giant Juncao perfect samenvatten — maar zij kan geen veredelingsprogramma starten in Brazilië. AI kan de stoichiometrie van een BiCRS-reactor uitrekenen — maar zij kan geen pilot-installatie bouwen, niet de katalysatoren testen, niet het slijtagegedrag onder zoute en alkalische condities meten. AI kan de geologische stabiliteit van plastic-opslag in dagbouwen modelleren — maar zij kan geen veldsensors plaatsen, geen monitoring-protocol ontwikkelen, geen veiligheidsanalyse uitvoeren waarvoor decennia data nodig zijn. AI kan het curriculum van een proceschemie-faculteit reproduceren — maar zij kan geen tweeduizend zesentwintigers begeleiden bij hun masterscriptie over Juncao-veredelingsoptimalisatie in een specifiek Braziliaans grondgebied.

Hier ligt de heroriëntatie. De universiteit van twintig dertig is niet meer primair een kennisleveringssysteem voor de massa — die functie gaat naar AI met gemak — maar een experimentele werkplaats waar gemeten resultaten worden geproduceerd onder wetenschappelijke discipline, in directe koppeling aan industriële uitvoering. Wie aan Wageningen wil studeren in twintig dertig, doet dat omdat hij in zijn tweede jaar een seizoen mee mag draaien op de Mato Grosso do Sul Juncao-velden. Wie aan TU Delft wil promoveren, doet dat omdat hij twee jaar lang in de Nigeria-pilot werkt aan procesoptimalisatie van een BiCRS-katalysator-systeem. Wie aan ETH wil onderzoek doen, doet dat omdat hij toegang krijgt tot gemeten data uit de Garzweiler-opslag waarvan hij de afbraakcurves over vijftig jaar mag karakteriseren. Het zijn drie continenten met levende laboratoria, en de Europese universiteiten zijn de hoofdcuratoren ervan.

Méer ruimte, méer verantwoording

Dit nieuwe model levert universiteiten geen krimp maar groei. Vandaag verdeelt de Nederlandse Rijksuniversiteit een budget van ongeveer drie miljard euro over haar volledige onderzoekslaag, in een sfeer van krimpscenario's en publicatiedruk. In het Nova Democratia-model, met de twee hefboomen actief, ontstaat structureel nieuwe financiering: industriële koolstof-credits genereren beleidsfondsen die specifiek aan kennislaag-koppeling worden besteed. Een Brusselse industriestrategie die jaarlijks zestig tot tachtig miljard euro in BiCRS-, Juncao- en plastic-opslag-installaties stuurt, kan eenvoudig vijf procent — drie tot vier miljard per jaar — reserveren voor koppeland academisch onderzoek. Dit geld komt niet uit de bestaande NWO-pot maar er bovenop. Het gaat naar onderzoeksgroepen die aantoonbaar industriële uitvoering ondersteunen, en het bevrijdt de bestaande NWO-pot voor wat zij eigenlijk hoort te financieren: fundamenteel onderzoek zonder onmiddellijke toepassingsdruk.

Méer geld, ja, maar ook méér verantwoording. Een hoogleraar die in dit model werkt, levert geen jaarlijkse publicatie aan een tijdschrift waarvan acht peer reviewers de kwaliteit beoordelen; hij levert gemeten resultaten aan een installatie waarvan duizenden gebruikers en een gemeten bondsraad de werking zien. De cyclus van peer review wordt aangevuld door de cyclus van gemeten realiteit. Dit is sneller, transparanter en ook eerlijker — wie iets goed doet, ziet zijn resultaat in een Braziliaans veld of een Garzweiler-opslag, niet in een citation-index. Wie iets matig doet, wordt door dezelfde realiteit gecorrigeerd zonder dat zijn carrière wordt gebroken. Het is een academische vrijheid die rijper is dan de huidige — een vrijheid om iets te doen dat er werkelijk toe doet, met de verantwoording die daarbij hoort.

De drie sleutels om hen mee te krijgen

Hoe wordt deze omslag in de praktijk gemaakt? Drie sleutels, die alle drie binnen handbereik van een Europese economische bondsraad liggen.

Eerste sleutel: vertegenwoordiging op het hoogste niveau. De Bondsraad krijgt een eigen wetenschappelijk adviescollege van twaalf tot vijftien hoogleraren uit Wageningen, TU Delft, INRAE, ETH, KU Leuven, Aachen en Lyon. Dit college vergadert maandelijks, krijgt toegang tot de eerste-orde-meetgegevens uit de pilots, en publiceert eigen analyses. Hun namen, gezichten en stem worden zichtbaar — niet als ambtenaren maar als academische autoriteit. Voor een hoogleraar is dit het hoogste mogelijke podium na het Nobel-niveau, en het kost niets om aan te bieden behalve commitment van betrokken personen.

Tweede sleutel: structurele onderzoeksfinanciering met gemeten output. Drie tot vier miljard euro per jaar voor koppeland onderzoek, verdeeld via een vereenvoudigde aanvraagprocedure waarin niet meer dan tien pagina's beschrijven welke industriële vraag wordt beantwoord, hoe het wordt gemeten en in welke termijn. Geen tweedaagse beoordelingscommissies, geen administratieve overhead boven vijf procent, geen tussentijdse rapportages in PowerPoint. Resultaten worden zichtbaar in de pilots, en daar wordt over gecommuniceerd via de Bondsraad-persdienst van aflevering 7. Hoogleraren die hieraan deelnemen krijgen in essentie wat zij vandaag het hardst missen: tijd, geld en herkenning.

Derde sleutel: studenten als directe deelnemers, niet als toekomstige toeschouwers. De universiteit wordt georganiseerd rond praktijkstroming. Eerstejaars krijgen AI-onderwijs voor de kennisstof — dat is vandaag al efficiënter en zal alleen maar efficiënter worden. Tweede- en derdejaars werken zes maanden mee in een van de drie pilots: Brazilië, Nigeria, Garzweiler. Vierdejaars en masters krijgen hun afstudeerproject als specifiek onderzoeksvoorstel dat door

een pilot-leider wordt geaccordeerd. Promovendi besteden de eerste twee van hun vier jaar in het veld, de laatste twee aan synthese in Europese laboratoria. Voor een Nederlandse twintigjarige die vandaag kiest tussen een gewone studie en het Nova Democratia-traject, is de tweede aantrekkelijker — meer leren, meer doen, meer betekenen. Universiteiten die dit traject aanbieden krijgen volle inschrijvingen; universiteiten die het weigeren raken in vijf tot tien jaar leeg.

Een toekomstvisie die werkelijk vrijer is

De huidige universiteit is, ondanks alle gepraat over academische vrijheid, gevangene van zijn eigen accreditatiesysteem, zijn publicatiedwang en zijn financieringsstructuur. De Nova Democratia-universiteit is wezenlijk vrijer omdat zij niet meer geketend is aan kwaliteitscriteria die zichzelf in stand houden, maar aan gemeten resultaten die zichzelf valideren. Dit is wat hoogleraren ergens in hun loopbaan opgaven omdat het niet meer kon: het verschil maken, het zien gebeuren, het verantwoordelijk zijn voor iets dat werkt. Geef hen die mogelijkheid terug, met de financiering die erbij hoort, en zij kantelen — niet uit verplichting maar uit voorkeur, niet uit angst maar uit ambitie.

Hier is dan ook het volledige beeld van de drie scharnieren samen. Aflevering 8: de bonden corrigeren onder druk van hun ledenbasis, die door de pers wordt geïnformeerd. Aflevering 9: de bevolking gaat mee in een groeiend verhaal dat via de grondwettelijke leerfunctie van de publieke omroep zichtbaar wordt gemaakt. Aflevering 10: de universiteiten kantelen omdat hun eigen overleving in het AI-tijdperk hen daartoe dwingt én omdat het nieuwe model hen meer ruimte en betekenis geeft. Drie scharnieren, drie mechanismen, één gezamenlijk effect: de bestaande blokkadekrachten van Editie 6 lossen zich op zonder dat één van hen gedwongen wordt iets op te geven, behalve een toekomst die zij zelf al niet meer kunnen verdedigen.

Deze aflevering wordt nog uitgewerkt met concrete cases per universiteit (Wageningen, TU Delft, INRAE, ETH), het financiële model van de drie tot vier miljard euro, en de drie modelcurricula voor studenten in het Nova Democratia-traject.